به نام دوست

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین پنجم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۱ آذر ۹۸

اعداد بزرگ و دیگر داده‌ساختارها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال‌های ۱ و ۲ تئوری و سؤال‌های ۳ تا ۷ عملی هستند. تمامی بخش‌ها را از طریق کوئرا ارسال کنید.

سؤال ۱. [۱۵ نمره]

آ. [۶ نمره] عبارت پیشوندی معادل با عبارت پسوندی زیر را بنویسید.

$$a\ b\ c\ -\ \times\ d\ e\ f\ \div\ g\ \div\ +\ +$$

ب. [۹ نمره] اتوماتای پسوندی به DFAای گفته می‌شود که فقط تمام پسوندهای یک رشتهٔ s را قبول می‌کند و در بین همهٔ اتوماتاها با این خاصیت، کمترین تعداد حالات ممکن را داراست. در مورد اتوماتای پسوندی و خواص آن کمی مطالعه کنید و سپس یک اتوماتا با خاصیت گفته شده (نه لزوما مینیمال) برای رشتهٔ cbadba بکشید.

پاسخ:

سؤال ۲. [۱۵ نمره] میزان «شنگدباویت» تعدادی مجموعه از اعداد طبیعی $A_1, A_2, ..., A_n$ که همه اعدادشان کمتر مساوی M هستند برابر تعداد اعدادی از ۱ تا M هست که می‌توان به صورت جمع اعضایی از A_1 تا A_n نوشت به طوریکه دو عضو از یک مجموعه باهم انتخاب نشوند. به طور دقیق‌تر فرض کنید X را می‌توان به صورت $\sum_{i=1}^{n} v_i$ نوشت به طوری‌که $v_i \in A_i$ میزان شنگدباویت این مجموعه‌ها برابر تعداد X های طبیعی کمتر از Mای هست که می‌توان به صورت مجموع بیان شده نوشت.

الف) فرض کنید $n = 2$ است و دو مجموعه A و B را داریم. الگوریتمی بیابید که با زمان بهتر از $O(M^2)$ شنگدباویت این دو مجموعه را بیابد. [۷ نمره]

ب) حالا برای حالتی که A_i ها همگی برابرند الگوریتمی با زمان بهتر از $O(M^2 \times log_2 n)$ برای یافتن شنگدباویت n مجموعه بیابید. [۸ نمره]

راهنمایی: سعی کنید هر مجموعه را به‌صورت عددی در مبنای $M + 1$ ببینید که رقم iام آن یک است اگر i در مجموعه ظاهر شده‌باشد.

پاسخ: الف) اگر هر مجموعه A و B را به صورت دو عدد به صورتی ببینیم که در مبنای $M+1$ هستند و رقم i ام آن یک است اگر آن عضو در مجموعه آمده باشد می‌توانیم دو عدد را در هم ضرب کنیم. اگر C را عدد حاصل ضرب این دو بگیریم و به ازای هر عدد مثل X رقم iام آن‌را به صورت X_i نشان دهیم. رابطه زیر برقرار است: $C_i = \sum_{j=0} M - iA_j \times B_{M-j} < M+1$ توجه کنید که چون همه ارقام گمتر مساوی ۱ هستند و رقم سمت چپ همیشه صفر است چنین رابطه‌ای برقرار است.

اکنون بیایید و هر رقم بزرگتر از ۱ در C را به جایش ۱ بگذارید. اکنون اگر رقمی در C برابر ۱ بود یعنی به صورت جمع دو عضو در A و B نوشته می‌شود و اگر برابر صفر باشد یعنی نمی‌توان آن‌را به اینصورت نوشت. اگر برای ضرب از الگوریتم کاراتسوبا یا هر ضربی بهتر از $O(M^2)$ استفاده کنیم به نتیجه می‌رسیم.

ب) توجه کنید در الگوریتم قبلی توانستیم دو مجموعه را ادغام کنیم تا به مجموعه متناظر C برسیم. فرض کنید هر سری که ضرب می‌کنیم در نهایت همه ارقام را حداکثر ۱ می‌کنیم و با این تعریف ضرب مقدار مجموعه را به توان n می‌رسانیم. صرفا کافیست از نکته زیر استفاده کنیم تا الگوریتمی بازگشتی با مرتبه زمانی بهتر از $O(M^2 \times log_2 n)$ بیابیم:

$$A^{2n} = (A^n)^2 \rightarrow 2 * o(M^2)$$

$$A^{2n+1} = (A^n)^2 \times A \rightarrow 3 * o(M^2)$$

سؤال ۳. [۱۵ نمره]

فرانک لمپارد، سرمربی محبوب تیم فوتبال چلسی، قصد دارد تا تمرینات فشردهای را برای بازیکنان این تیم، تدارک ببیند. زمین تمرین تیم چلسی، به شکل یک آرایه از اعداد است! لمپارد میخواهد قسمتی از این زمین را که به صورت یک پیشوند از این آرایه است (یعنی تعدادی خانهی متوالی، با شروع از خانهی اول — این تعداد میتواند صفر نیز باشد) را برای تمرین کارهای دفاعی مدافعان (آزپیلیکوئتا، زوما، رودیگر و مارکوس آلونسو) تخصیص دهد. و همچنین میخواهد قسمتی از این زمین را که به صورت یک پسوند از این آرایه است (یعنی تعدادی خانهی متوالی، با شروع از خانهی آخر آرایه — این تعداد میتواند صفر نیز باشد) را برای تمرین کارهای هجومیِ مهاجمانش (ویلیان، پدرو، پولیسیچ و تامی آبراهام) اختصاص دهد . واضح است که این دو قسمت از زمین تمرین، نباید با هم اشتراک داشته باشند.

متاسفانه، زمین تمرین از ناهمواریهایی تشکیل شده است. میزان مناسب بودن یک قسمت از زمین تمرین را برابر با xor تمام اعداد موجود در آن قسمت از زمین، تعریف میکنیم. و میزان اثربخشی تمرین را برابر با xor میزان مناسب بودن دو قسمت از زمین، تعریف میکنیم.

حال لمپارد میخواهد بیشترین میزان اثربخشی ممکن که میتواند برای تمرینش بهدستبیاورد را پیدا کند. این کار را انجام دهید.

ورودی:

در خط اول، n تعداد اعداد آرایهی زمین تمرین — داده میشود. سپس در خط بعد، n عدد $a_1, a_2, , ..., a_n$ ورودی داده می شود، که به ترتیب از چپ به راست، اعداد آرایه ی زمین تمرین هستند.

خروجی:
در تنها خط خروجی، بیشترین میزان اثربخشی ممکن را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰۰\,۰۰۰$
$۱ \leq a_i \leq ۱۰^{۱۲}$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
3 3 2 1	1

پاسخ:

به کمک fenwick tree قابل حل است.

سؤال ۴. [۱۵ نمره] در کشور شایان تعدادی شهر وجود دارد که با تعدادی جاده دوطرفه با هم در ارتباط هستند و میدانیم بین هر دو شهری دقیقا یک مسیر وجود دارد.
شایان می خواهد هر دو شهری که به او داده می شود باید فاصله میان آن دو شهر را بگوید اما نمی تواند. به او کمک کنید تا فاصله دو شهر را بگوید.

ورودی:
در خط اول به ترتیب دو عدد n, q داده می شود که بترتیب تعداد شهر ها و تعداد پرسش فاصله است.
سپس در $n-۱$ خط سه عدد i, j, w داده می شود که نشان می دهد بین دو شهر با شماره i, j مسیری به طول w وجود دارد.
سپس در q خط دو عدد i, j داده می شود که پرسش فاصله بین دو شهر با آن شماره است.
(تضمین می شود گراف داده شده شرایط اولیه مسئله را دارد)

خروجی:
جواب q پرسش را در q خط زیر هم چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۴ * ۱۰^{۴}$
$۱ \leq q \leq ۱۰^{۶}$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
6 4 1 2 5 1 3 4 2 4 3 2 5 2 3 6 1 1 6 4 5 2 6 4 6	5 5 10 13

پاسخ: یک راس را در نظر می گیریم و درخت را از آن راس ریشه دار می کنیم. سپس فاصله هر راسی تا آن راس ریشه را هم حساب می کنیم. این دو کار در $O(n)$ قابل انجام است.

سپس یک آرایه بصورت بازگشتی میسازیم که پیدا کردن نزدیک ترین جد مشترک دو راس بشود همان مسئله پیدا کردن مینیمم در آرایه بین اندیس i ام تا jام. این کار هم در $O(n)$قابل انجام است.

سپس چون آپدیت نداریم از روش توان های دو در RMQ استفاده می کنیم و یک پیش پردازش در $O(n \log n)$ انجام می دهیم و برای جواب هر پرسش هم در $O(۱)$ جواب می دهیم و حافظه الگوریتم هم $O(n \log n)$ است.

پس کل الگوریتم دز $O(n \log n + q)$ قابل انجام است.

سؤال ۵. [۱۵ نمره]

آرایه $a_۱, a_۲, ..., a_n$ را داریم که در ابتدا کل آرایه صفر است. دو نوع درخواست داریم:

۱. همه‌ی اعداد $a_l, a_{l+۱}, ..., a_r$ را با عدد x، xor بگیر.

۲. عدد a_{id} را گزارش بده.

ورودی:

در خط اول ورودی n و q که طول آرایه و تعداد درخواست‌هاست، داده می‌شود.

در q خط بعدی به ترتیب درخواست‌ها به شکل t و اگر $t = ۱$ در ادامه سه عدد l و r و x داده می‌شود و اگر $t = ۲$ بود در ادامه یک عدد id داده می‌شود، که t، نوع درخواست می‌باشد.

خروجی:

به ازای هر درخواست نوع ۲، عدد خواسته شده را در یک خط گزارش کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \le n, q \le ۱۰^۵$

$۱ \le t \le ۲$

$۱ \leq l \leq r \leq n$

$۱ \leq id \leq n$

$۰ \leq x \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
5 6 1 2 4 1 1 3 5 3 2 3 1 1 4 5 2 5 2 4	2 3 7

پاسخ: با فنویک قابل پیاده‌سازی است.

سؤال ۶. [۱۵ نمره]

تورج یک گراف n راسی دارد که در ابتدا خالی است. او در هر مرحله یا یک یال جدید به گراف اضافه می‌کند، یا تصمیم می‌گیرد آخرین یالی که اضافه کرده را حذف کند(اگر زمانی که تصمیم به حذف می‌گیرد گراف خالی باشد، کاری انجام نمی‌دهد) حال او از شما می‌خواهد پس از هر مرحله به او بگویید تعداد مولفه‌های همبند گراف چندتاست.

راهنمایی: پس از هر بار اضافه کردن یال، تغییراتی که می‌دهید را ذخیره کنید تا در زمان حذف کردن همه چیز را به حالت قبل از اضافه کردن آن یال برگردانید.

ورودی:

در خط اول ورودی n و q به شما داده می‌شود.

در q خط بعدی عملیات‌ها به شما داده می‌شود، که هر عملیات یا به صورت "ADD" یا "UNDO" است، در صورتی که عملیات "ADD" باشد در ادامه دو عدد x و y داده می‌شود که به این معناست که بین x و y یک یال اضافه کنید.

خروجی:

پس از هر عملیات تعداد مولفه‌های گراف را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq n, q \leq ۳۰۰۰۰$

$۱ \leq x, y \leq n$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
10 10 ADD 3 10 ADD 7 5 ADD 1 2 ADD 2 10 ADD 3 2 ADD 8 5 UNDO UNDO ADD 6 10 ADD 4 8	9 8 7 6 6 5 6 6 5 4

پاسخ: الگوریتم dsu را انجام می‌دهیم و به ازای هر عملیات "ADD" ابتدا ذخیره می‌کنیم که جواب قبل از انجام این عملیات چه بوده و راس‌هایی که parent شان را عوض کردیم قبل از این عملیات parent شان که بوده.

هر بار که عملیات "UNDO" را خواستیم انجام بدهیم، کافی است اطلاعاتی که از قبل از انجام این عملیات ذخیره کردیم را به حالت اول برگردانیم.

سؤال ۷. [۱۰ نمره]

آرایه a به طول n داده شده است. شما باید تعداد $i < j < k$هایی را بشمارید به طوری که $a_i > a_j > a_k$ باشد.

ورودی:

در سطر اول ورودی n و در خط دوم آرایه a آمده است.

خروجی:

در یک خط عدد خواسته شده را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq n \leq ۱۰۰\,۰۰۰$

$۱ \leq a_i \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

stdin	stdout
3 3 2 1	1

پاسخ:

به کمک fenwick tree قابل حل است.

موفق باشید!